EL PROCESO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO A LA LUZ DE LA LEY DE LA ENTROPÍA*

Eugeniusz Garbacik

(Academia de Economía de Cracovia)

I. La crisis de la ciencia económica

Durante muchos años, la ciencia económica ha venido prosperando gracias a las formulaciones de sistemas complicados de razonamiento abstracto y a las aplicaciones de instrumentos cada vez más precisos. La escuela matemática puede reclamar el mayor mérito en este campo. Esta ciencia analiza fenómenos separados y trata de encuadrarlos en sistemas de ecuaciones que den una descripción comprensiva de todos los procesos económicos. Entre muchos promotores, L. Walras ha sido el más prominente en este campo. Walras elaboró un sistema de equilibrio económico universal basado en el supuesto de la competencia perfecta donde el precio, la oferta y la demanda permanecen en una estrecha relación recíproca de interdependencia.

W. Stanley Jevons presentó anteriormente esta forma mecanicista de la formulación de los problemas económicos. Jevons introduce los costos de producción y el balance económico de toda la economía, donde las utilidades y desutilidades se compensan exactamente entre sí. Jevons se esforzó por construir la economía como "la mecánica de la utilidad y del interés personal". Los dos autores aquí mencionados opinaban que si la economía quiere ser una ciencia deberá ser una ciencia matemática.

El enfoque mecanicista oscureció algunos intentos interesantes tendientes a la introducción de los aspectos psicológicos de la administración. La introducción de tales aspectos está conectada en primer lugar con el nombre de K. Menger, y más tarde con el de T. Veblen y muchos autores. V. Pareto sugirió algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, estableció una distinción entre el aspecto objetivo del sistema social, o sea el estado real de las cosas, y el aspecto subjetivo, o sea el complejo de ideas humanas acerca de ese estado de cosas. La respuesta de esta teoría y sus diversas ramas puede encontrarse de continuo en los decenios siguientes.

En el apéndice matemático de sus *Principios de economía*, dijo Marshall: "Cerrando los ojos a la realidad podemos construir un edificio con

* Ensayo preparado para el V Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional, Tokio, 1977. (Versión al castellano de Eduardo L. Suárez.)

el cristal puro de nuestra imaginación, que arroje una luz indirecta sobre los problemas reales. Tal edificio podría ser interesante para seres que no tengan problemas económicos como los nuestros. Tales digresiones juguetonas sugieren a menudo de manera inesperada una idea creadora: constituyen un buen ejercicio mental y al parecer sólo pueden ser útiles si entendemos claramente su objetivo."

Muchos escritos que presentan el esquema económico capitalista poseen este carácter: son excelentes desde el punto de vista de su corrección formal, pero están alejados de los procesos reales de la administración. Como un ejemplo de tales escritos podemos citar las observaciones de Pareto ya mencionadas y sobre todo las de J. R. Hicks, quien pudo lograr una análisis perfecto, puramente lógico, del capitalismo, entendiendo que este análisis es "una tarea en sí mismo". Hicks tenía conocimiento también de las consecuencias del supuesto de la competencia perfecta; tal supuesto obliga a omitir varios aspectos difíciles de incluir en los modelos matemáticos precisos.

Hicks hizo hincapié sobre todo en la teoría del intercambio, que es el componente básico del análisis del sistema económico en general. Del análisis del equilibrio del intercambio, pasa Hicks al equilibrio de la producción, cuya causa eficiente básica es el sistema de precios; si este último está dado, quedarán definidas la oferta y la demanda en cualquier clase de mercado. El efecto de ingreso y el de sustitución desempeñan aquí un papel importante. En una empresa se refleja el plan más rentable cuando el cliente busca el plan de gastos más conveniente. Aquí están presentes los elementos de la dinámica de la administración; se incluye al mismo tiempo el elemento de los cambios probables del sistema, sobre todo los cambios de los precios. Hicks introduce aquí un sentido más amplio del equilibrio en el tiempo. De igual modo, permite la existencia del estado de equilibrio imperfecto, relacionado con los problemas del riesgo. Introduciendo el elemento del tiempo enfoca las cuestiones del equilibrio periódico junto con las cuestiones del ciclo económico sin cambiar, sin embargo, la base del método fundamental de razonamiento, llamado a veces la estática comparativa.

Los conceptos de la teoría clásica y neoclásica se vuelven más abstractos y alejados de la realidad cuando están comprendidos la incertidumbre y el riesgo, la expectativa y la probabilidad. Sin embargo, los supuestos de mecanismos de crecimiento basados en enlaces precisos y reversibles entre los elementos del sistema se abandonan con resistencia. Hasta cierto punto, esto puede verse en el análisis del sistema, donde se mantienen

también muchos supuestos del equilibrio estático, a pesar de las críticas que duran ya más de un siglo. La dinámica industrial de J. W. Forrester puede servir fácilmente como un ejemplo de esto. Forrester trata las fluctuaciones económicas como un síntoma del cambio de la interacción a través del tiempo, interacción que ocurre en los enlaces de información de retroalimentación. Además de la aceptación de supuestos arbitrariamente simplificados, hay una tendencia a reducir los procesos muy cambiantes a la forma de sistemas definidos, característica de las teorías del equilibrio estático. Aparecen tendencias similares en muchos otros autores, en estas tendencias nuevas del análisis económico.

La crítica de la economía clásica y neoclásica crece y cobra una fuerza no exenta de cierta ironía burlona. Señalando la generalización errónea de muchos teóricos, P. A. Samuelson[1] confirma, sin embargo, el supuesto clásico en que se basa la competencia. Según Samuelson, tal supuesto no puede disputarse, y destaca el aspecto creador de la ciencia de la utilidad. Aplicando la disciplina estricta del análisis formal, Samuelson trata de avanzar en el examen objetivo de los procesos mediante las preferencias reveladas y la consideración de los costos de la compra de la combinación dada de bienes. Sin embargo, es imposible prescindir de muchos de los supuestos hipotéticos antes mencionados al formular la idea del mercado perfecto; pero Samuelson no supuso que la competencia pura fuese óptima [*loc. cit.*, p. 198]. También se refiere Samuelson a las desigualdades del ingreso y la propiedad como un hecho que no puede negarse. Sin embargo, cree que las reglas del mercado permiten explicar el valor que cada quien debe recibir de acuerdo con su contribución. Esta es una repetición de la idea formulada por J. B. Clark a fines del siglo XIX, según la cual, de acuerdo con el orden natural, cada clase social obtiene una cantidad igual a su contribución al producto industrial total.[2] Recordemos que fue Aristóteles quien descubrió el principio del *quid pro quo*: "cada quien recibe tanto como merece".

El supuesto de la libre competencia se volvió permanente en la ciencia económica del capitalismo, y más recientemente se utiliza con frecuencia como un argumento en la lucha ideológica y política. Hasta cierto punto, esto puede observarse en la teoría de Keynes. Bajo la influencia de la gran depresión, Keynes propuso un programa de actividad estatal para estimular y controlar el crecimiento económico. Por lo tanto, tenemos aquí una desviación del dogma de la no interferencia del Estado. Esta

[1] P. A. Samuelson, *Foundations of Economic Analysis*, edición polaca, 1959, p. 10.
[2] J. Robinson, *Economic Heresies*, edición polaca, 1973, pp. 141-142.

desviación puede advertirse, aunque con ciertas limitaciones, entre algunos economistas: A. C. Pigou[3] considera la posibilidad de la interferencia estatal en el caso de una asignación verdaderamente rentable de los factores, ya que tal asignación puede ser errónea por la existencia de economías y deseconomías externas e internas. Muchos años después (1963), J. Tinbergen escribirá que la libre competencia y la libre empresa no crean siempre la situación más favorable. Tal cosa es posible sólo por excepción, bajo supuestos especiales relativos a las leyes de la producción. Por lo tanto, debe considerarse la posibilidad de una interferencia limitada del Estado en la economía de mercado.

Los libros de texto de la economía capitalista siguen cándidamente una línea más o menos lógica de argumentos deducidos de hipótesis que no han sido verificados *a priori*. Algunos autores señalan la disparidad existente entre la teoría y la realidad, pero mantienen el modo escolástico de razonamiento derivado de la antigua ortodoxia. Ni siquiera Keynes se liberó, al ocuparse de la teoría pura, del camino trillado de la ortodoxia económica, aunque introdujo algunas ideas nuevas a la ciencia de la economía. Keynes advirtió e incluyó en su sistema los efectos externos, sobre todo la necesidad de estimular el crecimiento desde afuera.

J. T. Veblen fue un crítico severo de la teoría ortodoxa, al considerar primordialmente importantes la ciencia y la tecnología. Veblen se colocó al frente de la lucha en contra de la degeneración de la empresa, que llegaba a dominar la industria, que, a su vez, se dedicaba a ganar dinero por todos los medios, tanto honestos como deshonestos. En su última obra[4] describe el sistema de operación de las grandes empresas que buscan grandes beneficios mediante la colusión y la eliminación de la competencia.

El mundo contemporáneo no se caracteriza por el equilibrio estático, transitorio, sino por la irregularidad y los conflictos. No es la competencia, sino la rivalidad entre los productores lo más importante, y algo que en sí mismo destruye y engaña al mercado perfecto, dice P. Sraffa.[5] Según Sraffa, muchos de los obstáculos que perturban la unidad de los procesos del mercado no pueden atribuirse a la fricción, como se ha interpretado; son fuerzas activas, caracterizadas por la influencia acumulativa permanente, y a menudo manifiestan una gran estabilidad.

La empresa y los empresarios, y su papel creador, reciben cada vez más una importancia primordial a manos de autores tales como Schum-

[3] A. C. Pigou, *The Economics of Welfare*, 1932.

[4] J. T. Veblen, *Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times*, 1923.

[5] P. Sraffa, "The Laws of Return under Competitive Conditions", *Economic Journal*, XII, 1926.

peter, J. M. Clark y muchos otros. A. Smith y A. Marshall dijeron algunas cosas interesantes sobre este tema, pero en la bibliografía más reciente se buscan métodos más dinámicos para la comprensión de los sistemas económicos basados en la empresa. Es también una forma adecuada para explicar cierta presión a la acumulación y la expansión; esta última tendencia conduce a la expansión macroeconómica.

Las realidades ya no podían ocultarse más. El monopolio, el oligopolio y otras formas de la concentración creciente del capital hubieron de incluirse en las construcciones de los mecanismos del funcionamiento económico. Esto sirvió como un incentivo para algunas reflexiones teóricas muy interesantes acerca de la competencia monopólica (Chamberlin) e imperfecta (J. Robinson).

En consecuencia, resulta más sorprendente aún el reiterado interés en las construcciones ideales del mercado perfecto aun en nuestros días. La razón de esto es la facilidad tentadora con que podemos construir modelos lógicamente coherentes en esta forma. Un ejemplo de esto puede encontrarse en el *General Competitive Analysis*. K. J. Arrow y F. H. Hahn presentan aquí el análisis de una economía idealizada, descentralizada, suponiendo básicamente que existe competencia perfecta y que la selección de los agentes económicos puede inferirse de ciertos axiomas racionales. También G. J. Stigler,[6] criticando a Chamberlin, afirma, entre otras cosas, que una teoría realista en sus supuestos no es necesariamente realista en sus implicaciones [*loc. cit.*, p. 309].

Así pues, la gran crisis de los años treinta no sacudió gravemente la ortodoxia de la economía capitalista. Hasta cierto punto, esto puede verse también ahora, durante la recesión de los años setenta.

Después de los años de auge, a fines de los años cincuenta y sesenta, cuando había revivido la creencia en la libre empresa, se multiplicaron los ataques nuevos a la insensible ortodoxia económica. Muchos escritos reflejan esto; uno de los más cautivadores es el libro titulado *Economic Concentration Structure Behavior and Economic Policy* [Nueva York, 1972]. Su autor, J. M. Blair, participó en las actividades del Nuevo Trato durante la gran depresión y escribió acerca de los precios administrados. Ahora expresa su asombro ante la estimación irresponsable de los supuestos de la competencia perfecta y el olvido del funcionamiento de la economía monopolizada que se reflejan en los libros de texto de economía.

[6] G. J. Stigler, "Monopolistic Competition in Retrospect", *Readings in Microeconomics*, Nueva York, 1967.

En los años sesenta se desarrollan formas nuevas de las concentraciones de conglomerados. Su inicio data de los años veinte, pero ahora se forman como empresas multindustriales a escala mundial: su característica es la concentración vertical. Es obvio que esto equivale al crecimiento fantástico del poderío económico que propicia la competencia con variables distintas del precio, la depredación y diversas clases de colusiones en el mundo de las grandes empresas.

La necesidad de un punto de vista moderno sobre los problemas sociales y económicos básicos se refleja con mayor vigor en las obras de J. K. Galbraith. En *Economics and the Public Purpose* (1973), afirma Galbraith que las grandes corporaciones han excluido el control de la competencia y exige

> La emancipación frente al sistema de las corporaciones.
> La recuperación del favor del Estado para los fines públicos; el Estado debe ayudar a revivir el sistema de mercado; también debe disciplinar a las corporaciones maduras para que sirvan a los fines públicos. Sugiere que las corporaciones que hagan más de la mitad de sus operaciones con el Estado se vuelvan públicas mediante la compra de sus acciones y la nominación de las juntas de administración. "La economía debe ser administrada ..." [página 257].

Su discurso presidencial ante la Asociación Económica Norteamericana (1972) contiene varias afirmaciones y postulados de importancia excepcional, que de continuo suscitan numerosas controversias: "La economía neoclásica conduce a la solución errada del problema microeconómico, y a ninguna solución del problema macroeconómico."[7] Hoy se hace hincapié, sigue diciendo Galbraith, "en que las áreas más prominentes del oligopolio de mercado —automóviles, hule, productos químicos, plástico, alcohol, tabaco, detergentes, cosméticos, computadoras, medicinas espurias, exploración espacial— no son áreas de desarrollo lento, sino rápido, no tienen un uso inadecuado, sino excesivo de recursos. Y un instinto poderoso nos dice que en algunas áreas de monopolio u oligopolio, sobre todo en la producción de armas y sistemas de armas, el uso de los recursos es peligrosamente vasto" [p. 140] ... Cuando la corporación

[7] Citado de "Power and the Useful Economist", L. Silk, *Capitalism: The Moving Target*, 1974, p. 139.

moderna adquiere poder sobre los mercados, poder en la comunidad, poder en el Estado, poder sobre las creencias, es un instrumento político, diferente en forma y grado, pero no en esencia, del Estado mismo. Si se sostiene lo contrario —si se niega el carácter político de la corporación moderna no sólo se elude la realidad, sino que se la disfraza. Las víctimas de tal disfraz son aquellos a quienes educamos en el error [*loc. cit.*, páginas 146-147].

La afirmación del sistema económico dual con tal predominio de la gran empresa llena la obra de G. Cabot Lodge.[8] "Las corporaciones pueden y deben desempeñar un papel importante para alentar al Estado y a los diversos niveles del gobierno a que asuman su nuevo papel. Tienen un claro interés en obrar así ... Pero deben entenderse cuidadosamente los peligros inherentes en la colaboración de las corporaciones ..." [p. 295]. En otra parte dice Lodge que "nuestra tarea consiste en lograr que las grandes corporaciones que no podemos evitar sean compatibles con la realización individual y la necesidad comunitaria". La búsqueda debe ser mucho más amplia que en la visión de Galbraith, las soluciones más delicadas, el análisis más preciso.

Aparentemente, la discusión va mucho más allá de los sistemas fijos, relativamente aislados, que funcionan de acuerdo con los principios del autocontrol. Los propios neoclásicos prestan cierta atención a los efectos externos de diversas clases, a numerosas interacciones de los sistemas económicos dentro de marcos más amplios.

En el libro antes citado, P. M. Sweezy ofrece una serie de opiniones en el artículo titulado "Capitalism for Worse", y entre otras cosas señala el hecho de que "el capitalismo es un sistema mundial y no una colección de economías nacionales separadas", y llama la atención sobre la influencia de las guerras en la configuración de la prosperidad económica. Entre otras citas se refiere a un interesante trabajo de Shigeto Tsuru,[9] quien afirma: "En términos del crecimiento económico, el conflicto coreano y el mantenimiento subsecuente de la 'demanda de asignaciones especiales' fue una clara dádiva." Lo mismo se aplica a la economía de Alemania Occidental.

P. Sweezy también plantea este interrogante: "¿Por qué ha tenido el capitalismo, en el siglo XX, una tendencia tan fuerte al estancamiento que requiere formas cada vez más masivas de desperdicio público y privado

[8] G. Cabot Lodge, *The New American Ideology*, 1976.

[9] Shigeto Tsuru, "Essays in Economic Development", *Economic Research Series*, núm. 9, Tokio, 1969.

para sobrevivir?" [*loc. cit.*, p. 127]. Sweezy contesta citando a Marx: "La verdadera barrera de la producción capitalista es el capital mismo".

Las dificultades, o más bien la crisis, que padece la ciencia económica se expresa en la disparidad de opiniones acerca de cosas absolutamente esenciales. R. M. Solow, entre otros, señaló este hecho en una Conferencia de la Asociación Económica Norteamericana,[10] subrayando esas opiniones divergentes acerca de la asignación del mercado y la interferencia pública. Algunos se impresionan todavía por las posibilidades ofrecidas por un sistema de mercados ideales aunados a mercados de futuros; otros no pueden olvidar los abusos de la industria oligopólica contemporánea, impregnados de política y contaminadores del ambiente natural. Los libros de texto nos dicen otra cosa. Así surgen las ideas referentes a la planeación indicativa. La lógica que se encuentra en la base de la planeación indicativa, cuando se hacen ciertas comparaciones y se coordinan las actividades de los principales participantes con las del Estado, podría eliminar los errores más crasos y resolver muchas incertidumbres. En el caso del agotamiento de recursos, la planeación indicativa tendría una utilidad adicional, al ayudar a generar expectativas claras, concisas, acerca del futuro distante.

El pronunciamiento de J. Tobin es significativo:[11] En los años sesenta, cuando el concepto del crecimiento era un concepto positivo, la automatización creaba esperanzas, la pobreza y la desigualdad generaban escaso interés y la contaminación del ambiente natural menos aún. "Por supuesto —dice Tobin—, ahora las cosas son diferentes. Los economistas han perdido su breve reputación de expertos pragmáticos ... la fe en nuestras premisas y nuestros métodos se ha perdido".

Algunas disparidades fundamentales dividen a los economistas en cuestiones referentes a las perspectivas del desarrollo económico mundial. Durante muchos años, todos nos hemos maravillado ante los logros magníficos de la ciencia y la tecnología. La gran aceleración del progreso tecnológico nos dejó sin aliento, suscitando esperanzas. Mientras tanto, muchos libros expresan pesimismo acerca de la época malthusiana, con el apoyo de la investigación empírica a gran escala. *Los límites del crecimiento*, publicado en inglés por el MIT en 1972 (versión al castellano del FCE), fue una clara sacudida, aunque ya se habían publicado antes algunos trabajos similares.

Junto a este pronóstico de catástrofe hay también algunos libros que

[10] *American Economic Review*, mayo de 1974.
[11] J. Tobin, *The New Economics One Decade Older*, 1974.

abundan en un optimismo exagerado. El más optimista de ellos, casi irresponsable, es el nuevo libro de H. Kahn y el grupo del Instituto Hudson, *The Next 200 Years* (1976). Aquí se examinan los recursos naturales ricos y a menudo ilimitados, sus sustitutos y las reservas de energía. Pueden mencionarse algunos pronósticos más mesurados, como el de R. T. Sheahan, *Fuel in the Future* (1976).

Conviene advertir que cada vez hay referencias más frecuentes al supuesto rudimentario de la economía clásica que se encuentra en la edición de A. Smith, sobre todo sus aspectos dinámicos. Al mismo tiempo, muchos economistas de los países capitalistas vuelven a estudiar las obras de Marx, quien señaló el camino del análisis científico profundamente relacionado con los procesos de crecimiento real. Esas obras sirven también de inspiración en los estudios del desarrollo social y económico, y en el estudio de los problemas y los mecanismos del crecimiento económico en particular. Los patrones de la reproducción de Marx, desarrollados formalmente por W. Leontief y otros autores de los países socialistas en particular, constituyen una herramienta importante para la formulación de los planes del desarrollo económico, no sólo en los países socialistas, sino en medida creciente también en los países capitalistas.

Sin embargo, en ambos sistemas se esperan en forma más o menos consciente algunas soluciones innovadoras de los complejos problemas del desarrollo social y económico. En un caso hay supuestos claramente definidos, pero se requerirá mucho tiempo para que los mecanismos se configuren de tal manera que permitan el progreso del desarrollo sin fricciones e interrupciones innecesarias. En el otro caso se necesita una reconsideración de los supuestos básicos en relación con las condiciones cambiantes. La armonía entre las fuerzas de la producción y las relaciones de producción es aquí una de las premisas más esenciales.

II. Preocupaciones acerca del crecimiento

La teoría neoclásica de la economía es una colección de enunciados que pueden deducirse lógicamente de un sistema de axiomas mutuamente coherentes. La teoría del equilibrio general posee estas características con peculiar claridad. Se encuentra en varias versiones, pero en todos los casos le sirve de base el mecanismo de los precios. Este mecanismo determina, en primer lugar, la escala de preferencias de los agentes económicos.

Tales supuestos son el punto de partida del análisis del crecimiento

económico equilibrado, con empleo pleno y explotación plena de los factores productivos. Las funciones de producción neoclásicas son aquí uno de los pilares. Tales funciones incluyen una colección de técnicas de producción alternativas, ordenadas de acuerdo con el grado en que el factor del capital pueda sustituir al factor de la mano de obra, con el supuesto de la perfecta divisibilidad de los factores productivos. En otros modelos se examina la dependencia del ingreso nacional —el agregado de diversos bienes— frente a muchos factores, sobre todo los recursos de capital, el empleo y el tiempo. Se define el progreso tecnológico como el ahorro de mano de obra por unidad de producción, dado el gasto en inversión, o como el ahorro de mano de obra e inversiones por unidad de producción, o como el aumento de la eficiencia de la mano de obra dado un gasto en inversión constante, o como el aumento del gasto de capital por individuo ocupado.

Los supuestos aceptados para el funcionamiento de un sistema idealizado no se relacionaron, bajo ningunas circunstancias, con los procesos económicos reales. Esto provocó derroches en épocas de prosperidad y auge, y reveló una impotencia total en épocas de depresión.

La gran depresión de los años treinta tuvo una significación especial. Originó la exigencia de una teoría del crecimiento económico que fuese más útil para la política económica. Aparte de los conceptos generales de Keynes, aparecen definiciones nuevas de la teoría del crecimiento, como las de Harrod, Kaldor y otros economistas. Aquí se prevé la posibilidad de un crecimiento permanente y estable; pero los supuestos aceptados están arraigados en la economía ortodoxa.

La prosperidad económica disfrutada por los Estados Unidos y Europa Occidental después de la segunda Guerra Mundial aumenta la creencia en el crecimiento acelerado y permanente, genera una pasión particular por el crecimiento, a menudo por el crecimiento a toda costa y por todos los medios posibles.

La revolución de la ciencia y la tecnología que acompaña a estos procesos destaca los aspectos del progreso tecnológico y las inversiones como el elemento de causación fundamental. El clima general de la inversión desempeña un papel importante.

Sin embargo, esto se refiere a los países muy desarrollados, y en particular a sus grandes organismos económicos. Cierto progreso de los países menos desarrollados equivale a nada cuando se compara con los logros de las grandes potencias económicas, las que saben cómo utilizar las economías en gran escala y el nivel de desarrollo tecnológico y de organi-

zación alcanzado. Es obvio que los adelantos y los privilegios logrados fuera de la economía se asocian a esto.

La recesión de los años setenta fue un nuevo golpe, no menor que la crisis de los años treinta. Otra vez revelaba los débiles fundamentos teóricos de la economía de países individuales y del mundo en conjunto. El lamento de *When shall we get a modern theory of growth* (A. Rasmussen, 1970) coincide ahora con el sentimiento general de impotencia y amenaza, y con la expectativa de un enfoque nuevo de los problemas del desarrollo económico, apoyado en modelos que abarquen tales problemas a nivel mundial. El desarrollo de la economía a escala mundial aumentó proporcionalmente la magnitud de los problemas por resolver.

Conviene advertir otra vez que en los países capitalistas se presta más atención al modelo de desarrollo económico de Marx, sobre todo a su patrón de reproducción. En esencia es una especie de análisis de insumo-producto.

El supuesto del análisis de insumo-producto es que la producción de un sector es la fuente del insumo de otros sectores. Por lo tanto, resulta esencial el mantenimiento de las condiciones de la armonía mutua entre los sectores individuales de la economía nacional. Entre otros autores, O. Lange escribe a este respecto.[12] Aparte de las relaciones horizontales, Lange hace hincapié en las proporciones verticales que exigen un análisis del balance de insumo-producto. Por razones obvias, el uso de los métodos de balance a escala nacional como una premisa para la planeación del desarrollo económico resulta difícil en los países capitalistas. Sin embargo, se realizan algunos esfuerzos limitados en este campo.

En los países socialistas se utiliza sin dificultad el modelo de crecimiento de M. Kalecki; se lo considera un modelo de inversión. A veces se lo critica por esta razón, así como por su formalismo excesivo y por la subestimación del factor social. J. Górski ataca este modelo porque en la realidad "es muy limitada la influencia del capital nuevo sobre el conjunto de la economía".[13] Se recomienda también la adición al modelo de Kalecki del elemento de los recursos y de los factores de energía.

K. Secomski[14] se refiere al cambio de la jerarquía entre los elementos que configuran primordialmente el crecimiento económico, porque ha cambiado fundamentalmente el carácter de los procesos modernos del creci-

[12] O. Lange, *Works*, t. V, *Econometrics.*

[13] J. Górski, "From the Theory of Economic Growth", *From the Theory and Practice of Economic Policy*, Varsovia, 1972, p. 68.

[14] K. Secomski, *The Economist*, nr 5/75, *Ekonomista.*

miento. Ahora están más interrelacionados el crecimiento económico y el desarrollo social. La presión de los objetivos sociales es más clara que nunca.

Al analizar los modelos de crecimiento no debemos olvidar los numerosos elementos que no incluyen ni pueden incluir. Por ejemplo, el vector de insumos depende del desarrollo social en general y del desarrollo económico en particular. El progreso tecnológico tiene aquí una influencia importante. También debe tomarse en cuenta la inercia económica, que obstruye y demora el ajuste a tareas que también pueden cambiarse. En consecuencia, se requieren provisiones especiales de seguridad.

W. Mowozylow demostró que el "valor pleno" del producto final, o sea el insumo marginal de mano de obra social utilizado en su producción, no contiene sólo recursos directos —insumos—, sino también otros insumos, inseparables del antes mencionado, distribuidos por toda la economía nacional (el insumo de retroalimentación).[15]

Al analizar el mecanismo de desarrollo, el autor citado establece una distinción entre el criterio externo (la satisfacción de las necesidades sociales, dada la limitación de los recursos durante cierto tiempo) y el criterio interno (la explotación de los recursos de mano de obra social condicionada por las limitaciones determinadas sobre la base de las necesidades sociales). El criterio externo aumenta la diversidad del sistema económico en sí mismo, el que debe abarcar cada vez más completamente la multiplicidad potencialmente ilimitada de los recursos naturales (junto con el desarrollo de las fuerzas productivas).

La limitación de los recursos se manifiesta en diversas formas a nivel microeconómico y macroeconómico. En el primer caso podemos suponer que los recursos son ilimitados en el sentido de que se obtendrán mediante la distribución renovada o que estarán disponibles en el mercado en la cantidad necesaria. Por lo tanto, se admite aquí el supuesto de la reproducción de los recursos en un momento dado. Pero las cosas parecen diferentes en el otro caso, donde el supuesto de la limitación de los recursos cobra cada vez mayor importancia, al igual que la limitación de la capacidad productiva.

Un supuesto similar se refiere a los recursos de información. Todas las clases de información, y en particular la de tipo científico y tecnológico, permiten una utilización alternativa y múltiple de los otros recursos, así como la disminución del grado de su limitación.

[15] Citado de J. Z. Majminas, *Process of Planning in National Economy. The Information Aspect*, 1974 (traducción del ruso).

La administración de los materiales y las materias primas de la producción interesa a los economistas. Sin embargo, no siempre se incluye en el complejo de la contabilidad económica a escala macroeconómica. Estos problemas están siendo analizados en forma incisiva por algunos economistas soviéticos como L. L. Kantorovich[16] y W. W. Novozilov.[17] Novozilov postula la introducción de una presentación regular de la contabilidad económica en este campo y el establecimiento de normas de eficiencia que abarquen todos los aspectos económicos de los medios de producción y las inversiones no rentables. Muchos autores de los países capitalistas subrayan la ineficiencia del sistema de libre empresa en la asignación de los medios de producción. Las deficiencias de la teoría económica del crecimiento destacan aquí claramente.

Parece justificado entonces el pronunciamiento siguiente: "los economistas deben considerar cuidadosamente a qué se refieren las teorías del crecimiento, cuáles interrogantes están tratando de contestar, para que la teoría económica no sea simplemente una estéril matemática".[18]

La formulación de la propia función de producción suscita muchas dudas. Wicksteed la inició y Walras la mejoró, y ahora se estudia de continuo para encontrar un tipo de formulación que refleje la verdadera naturaleza de los procesos productivos.

Las dificultades no se refieren sólo a la elección y el descubrimiento de una definición explícita de los factores productivos, sino también a los propios conceptos básicos, que no son suficientemente explícitos y carecen de claridad. No se considera siempre que en diversos momentos de la producción muchos factores se paralizan, se vuelven pasivos, lo que es obvio. El progreso tecnológico y las complejas condiciones específicas permiten determinar hasta cierto punto la continuidad y el grado de utilización de los factores. La producción en línea puede servir como un ejemplo de esto. Pero también aquí hay claras limitaciones.

El propio proceso productivo no es suficientemente convencional para expresarlo en un sistema cerrado, estrictamente formal. La introducción de cualesquiera innovaciones o modificaciones provoca muchos cambios esenciales en la cronología, los métodos y las tasas de explotación de los factores productivos. Esto no se refiere sólo a una institución empresarial particular, sino a todo el sistema de cooperaciones, que padece demoras

[16] L. L. Kantorovich, *The Economic Account of the Full Utilization of Resources*, edición polaca, 1959.

[17] W. W. Novozilov, *Problemy izmierienija zatrat i rezultatow pri optimalnom planirowani*, 1969.

[18] T. W. Swan, "Golden Ages and Production Functions", *Growth Economics*, 1970.

y fricciones. Además, hay diversas clases de conexiones formales e informales de cooperación.

La propia fórmula de insumo-producto, aunque aparentemente obvia, no es totalmente explícita. No incluye los factores de crecimiento inesperados, residuales, que "no son insumos".

"Johnston estima que una cuarta parte del incremento anual se debe a los servicios de consultoría." [19]

El autor citado examina ampliamente los aspectos de motivación de la eficiencia del crecimiento económico en general. Introduce aquí las distinciones siguientes: la eficiencia de la motivación individual, la eficiencia de la motivación dentro de la planta, la eficiencia de la motivación externa y la eficiencia de los insumos que no se compran en el mercado. Deben mencionarse aquí la imperfección de la información y las deficiencias de los procesos de negociación y del funcionamiento del sistema de administración.

Así pues, la función de producción no se especifica ni se conoce por completo. Más aún en vista de que la interdependencia y la incertidumbre llevan a las empresas a cooperar en forma tácita entre sí y a imitarse unas a otras.

Otro grupo de problemas se refiere a las relaciones del hombre y la naturaleza a escala mundial. Las leyes de las relaciones recíprocas entre los organismos vivientes y su ambiente físico y tecnológico se examinan ampliamente, al igual que la ley relativa a los resultados perniciosos de la introducción a la naturaleza de compuestos que no aparecen en ella, y la ley referente a la necesidad de remplazar los elementos separados del ecosistema. El regreso de la materia debe hacerse en una forma que permita al ecosistema asimilarla. Nunca deberá transgredirse el límite natural de la autopurificación del ambiente.[20]

Deben examinarse las relaciones recíprocas existentes entre la dinámica de los sistemas naturales y las actividades económicas, urbanas, militares y otras actividades humanas y establecer estructuras sociales compatibles con ellas. Marx, en el tercer volumen de *El capital*, analizó ya la unidad de los procesos económicos y naturales. Por su parte, Leontief (1971) intentó la construcción de modelos económicos y ecológicos.[21]

En la obra citada, el autor sostiene que "el medio social capitalista

[19] Harvey Leibenstein, *Beyond Economic Man*, 1976, p. 40.

[20] Véase B. Commoner, *The Closing Circle. Nature, Man, Technology*, edición polaca, 1974.

[21] Véase Sergiusz Tamas, "The Ecologic Impact of Social Ownership in the Conditions of Revolution of Science and Technology Today", *The Revolution in Science and Technology and Contemporary Social Development*, Bucarest, 1974.

produce técnicas agresivas contra el ambiente natural, la carrera armamentista y otros efectos antiecológicos similares que incrementan la entropía de la ecósfera" (p. 222). Esto se liga a la antinomia existente entre los grandes problemas sociales y económicos macroeconómicos y los intereses de las unidades económicas del sistema que tratan de obtener los mejores puntos de partida y de expandir sus áreas de influencia sin consideración alguna a los efectos perniciosos a gran escala, a menudo mundial.

Todavía en 1961, en un trabajo colectivo titulado *Natural Resources and Economic Growth* (compilado por J. J. Spengler), se señalaba la importancia decreciente de los recursos naturales. Los autores escribieron simplemente: "La conservación de los recursos para protección de los intereses de generaciones futuras es [por lo tanto] innecesaria". Se concedía mayor importancia al conocimiento adquirido, la tecnología, las inversiones de capital, las instituciones económicas. "Estas instituciones, mucho más que los recursos naturales, son los determinantes del ingreso real *per capita*", afirman Barnet y Morse.[22]

El crecimiento excesivamente acelerado crea sus propias limitaciones. Tales limitaciones son inherentes al propio proceso de crecimiento dentro de sistemas definidos; ya lo hemos señalado aquí varias veces. Sin embargo, tales limitaciones derivan aparentemente de causas externas. Entre ellas se encuentran, primordialmente, el crecimiento desproporcionado de la población en relación con la capacidad y los recursos de la producción, el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación.

No es menor el papel desempeñado por las desproporciones crecientes del desarrollo de países individuales y de unidades económicas dominadas, a escala mundial, por grandes corporaciones y otras formas de la concentración progresiva, sobre todo funcional (compañías tenedoras, etcétera).

Por estas razones y en vista de la absurda búsqueda de beneficios obtenidos por diversos medios y combinada con gran desperdicio en la esfera del consumo, se planteó la conveniencia de terminar con esta locura y considerar la alternativa del crecimiento nulo de la población y la economía.

Esto nos recuerda a Mahatma Gandhi, quien propagó la doctrina de que "la civilización no consiste en realidad en la multiplicación, sino en la restricción deliberada y voluntaria de los deseos".[23]

[22] Citado en N. Rosenberg, *Perspectives on Technology*, 1976.
[23] Ronald Duncan, *Selected Writings of Mahatma Gandhi*, Londres, 1951, pp. 47-48.

Ninguno de estos dos argumentos resulta aceptable, dada la naturaleza de las cosas, ya que conducen a la negligencia en oposición a la ley de la preservación de la existencia. Sin embargo, debemos secundar la opinión de que el futuro de la humanidad depende del cambio en las motivaciones humanas básicas del egoísmo a la capacidad para el sacrificio de sí mismo. No es necesario que el altruismo y la cooperación cedan el paso a la agresión.

III. La ley de la entropía y el crecimiento económico

El análisis de los procesos económicos provoca de continuo numerosos problemas, sobre todo cuando se trata de aportar los principios básicos de la toma de decisiones en la economía y del control del desarrollo social y económico. Hasta aquí sólo hemos examinado algunos ejemplos particulares de grandes intentos de creación de los sistemsa teóricos que respondan a tales expectativas. Estos trabajos se caracterizan a menudo por la utopía y por aferrarse a una idea central, como en el caso del mercado perfecto.

Las teorías elaboradas —aunque a menudo muy correctas desde el punto de vista de la lógica formal— se caracterizaron por su discrepancia total con las realidades del desarrollo social y económico. Hemos mencionado algunos intentos de superación del estancamiento resultante y la búsqueda de nuevos instrumentos y soluciones en el proceso extraordinariamente complejo del desarrollo económico, así como la búsqueda de métodos de control consciente de tal desarrollo. Un enfoque crítico a estos intentos puede resultar muy creador. Puede revelar las deficiencias de las soluciones propuestas y estimular la corrección o aun un método de enfoque totalmente nuevo en nuestro trabajo científico y de investigación.

Siguiendo este camino podemos advertir ciertas analogías con el desarrollo de las ciencias naturales, aun el de la física, cuyos éxitos despiertan la mayor admiración. Los logros de la investigación macroscópica no igualan, al parecer, el conocimiento completo equivalente de la estructura de la materia a escala microscópica. F. Reif[24] afirma: "Nuestra tarea específica consiste en entender las propiedades nuevas sobre la base de un número mínimo de concepciones fundamentales. Sabemos bien que la ley de la mecánica cuántica y el electromagnetismo describe enteramente todos los átomos de un sistema dado, ya sea una sustancia, un líquido o un ser

[24] F. Reif, *Statistical Physics*, 1971.

humano. Pero este conocimiento es completamente inútil desde el punto de vista de nuestro objetivo científico —el pronóstico de las propiedades de este sistema— si no disponemos de métodos adecuados para la solución de las dificultades derivadas del carácter extremadamente complejo de tal sistema. Tales dificultades son de una clase que elimina todo intento de solución 'por la fuerza', por el uso de máquinas calculadoras más grandes y mejores . . . Los problemas 10^{25} de las partículas que actúan trascienden las capacidades de las máquinas calculadoras más grandes del futuro. Además, si no se plantean correctamente los problemas referentes a la conducción de tal sistema, los montones de cintas que contengan los resultados de los cálculos no nos darán ninguna información acerca de las propiedades principales del sistema examinado" (p. 16).

Volviendo a nuestro campo podemos encontrar también algunos estudios microeconómicos relativamente avanzados, aunque no son suficientemente uniformes y profundos para que podamos utilizar sus resultados en estudios a mayor escala. Por otra parte, los estudios macroeconómicos han sido descuidados durante varios decenios, desde la época de los grandes clásicos, y todavía se encuentran en la etapa embrionaria. Las nuevas circunstancias sociales y económicas del mundo crean una demanda de tales estudios, y en los países socialistas constituyen una necesidad obvia. Tampoco hay métodos bien establecidos para la conexión de los análisis microeconómicos con la teoría macroeconómica del desarrollo económico. Todo sistema cambia su condición en el proceso, principiando por la etapa incipiente, pasando por etapas intermedias, y buscando alguna condición final. El curso del cambio, al igual que las complejas funciones de Estado, siguen siendo áreas insuficientemente estudiadas en economía y hasta cierto punto en la física también.

En economía, al igual que en la física, la superación del dogma clásico de la física mecanicista y la aplicación de las leyes de la termodinámica deben resultar muy productivas.

El primero de los dos principios se aplica a la preservación de la energía y significa que en un sistema aislado, donde ocurran fenómenos mecánicos, térmicos, eléctricos, magnéticos y químicos, o transformaciones nucleares, es absolutamente imposible cambiar la energía total del sistema.

El segundo principio de la termodinámica tiene una importancia mayor aún para nosotros. Ya había sido descubierto en la primera mitad del siglo XIX sobre la base de observaciones y experimentos, y se desarrolló plenamente en la segunda mitad de dicho siglo. Se ha advertido

que ocurren en la naturaleza procesos irreversibles, o sea que no pueden eliminarse por completo. Una eliminación completa significa que no quedarán en la naturaleza ni las más pequeñas huellas de estos procesos y de los intentos de eliminación. Por experiencia sabemos más aún, a saber: que todos los procesos espontáneos de la naturaleza son irreversibles.[25]

Los procesos irreversibles se dan en forma espontánea sólo en un sentido, y ocurren cuando haya incentivos favorables, como las temperaturas contrastantes, la presión contrastante o, en términos más generales, las fuerzas contrastantes, la concentración contrastante. Cuanto mayores sean los contrastes, más violento es el proceso; cuando los contrastes son menores, el proceso irreversible se vuelve más lento. Cuando los contrastes se aproximan a cero, la velocidad de los procesos irreversibles también baja hacia cero y los procesos se vuelven incesantemente lentos. Dadas tales condiciones, muy cercanas a las condiciones de equilibrio, pueden ocurrir procesos reversibles. "Tales procesos —afirma W. S. Szczeniowski—[26] son en verdad concepciones de frontera. Son también procesos cuasiestáticos, porque en un proceso reversible la condición del sistema se aleja poco del estado de equilibrio. Sin embargo, en los procesos reales tales situaciones son absolutamente excepcionales, y el curso natural de las cosas tiende siempre hacia el empeoramiento de las condiciones favorables a la utilización de la energía."

Ahora se estudian sin cesar los sistemas adiabáticos. En estos sistemas hay fronteras entre las fases, o entre el sistema y el ambiente, que vuelven imposible el intercambio de calor. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, no cambia en estos sistemas el recurso total de energía, pero a largo plazo ocurrirán cambios en la distribución de la energía dentro del sistema y también cambiará la cantidad de energía libre. Esto va acompañado por la nivelación de las temperaturas, lo que implica fricción, viscosidad, conductividad térmica: todos ellos fenómenos irreversibles. En la etapa final esto conduce a un sistema muerto sin ningún fenómeno macrofísico: al máximo de entropía y el mínimo de energía libre. El sistema sólo podrá ser animado por la adición de nuevas reservas de energía provenientes del exterior. Así pues, la transformación irreversible que caracteriza el mundo que nos rodea comprende procesos tendientes al crecimiento de la entropía.

Lo mismo ocurre en una transformación irreversible de sistemas abier-

[25] *Physical Chemistry*, Varsovia, 1966, p. 27.
[26] W. S. Szczeniowski, *Fizyka doswiadczalna*, cap. II.

tos. El sistema pierde tanta entropía como la gana el ambiente, y viceversa. Por esta razón recibimos criterios relativos acerca de los procesos de discriminación, ya que puede enunciarse el estado de equilibrio o desequilibrio en el estado incipiente y el estado final de los sistemas junto con el ambiente.

La imposibilidad de eliminación de los procesos irreversibles se sigue de la desigualdad $dS \geqslant 0$, que constituye la base del segundo principio de la termodinámica.

En la química física se define la entropía como una medida de la equiponderación e inequiponderación de los estados del sistema y del ambiente, antes y después del proceso: una comparación del estado inicial *A* y el estado final *B*. En la física se define la entropía como una función de estado que marca la dirección del curso de los procesos espontáneos del sistema termodinámico aislado. Se sigue de la segunda ley de la termodinámica que la función de entropía total de un sistema cerrado es una función monotónica del tiempo.

R. Clausius formuló por primera vez la definición de la entropía como la medida de la irreversibilidad. Enunció el aumento de la entropía en todos los procesos espontáneos de sistemas aislados y lo extendió al universo, iniciando así una interminable discusión filosófica. F. Engels, entre otros, cuestionó la legitimidad de la extrapolación de la segunda ley de la termodinámica a todo el universo. R. Emden[27] utilizó una metáfora vívida de la ley de la entropía que en una fábrica gigantesca desempeña el papel de un gerente que señala su camino, mientras que el principio de la preservación de la energía desempeña el papel de un contador que sólo se ocupa del balance de energía.

La entropía y la ley de la entropía intervienen permanentemente en muchos campos de la ciencia debido a una convergencia particular del carácter de los procesos estudiados o a una imputación paralela; a veces se impone forzadamente en el proceso de razonamiento como una palabra de moda. Para nosotros, la ley de la entropía es sumamente útil cuando se aplica a la teoría de la información, que es un componente de los procesos económicos de acuerdo con su definición moderna. K. Bagrinowski[28] entiende la entropía como una medida de la vaguedad del sistema (página 203): La entropía es igual a cero en el caso de la determinación plena y posee el valor más alto cuando todas las probabilidades son iguales. El principio de la maximización de la entropía se señala en la biblio-

[27] R. Emden, *Nature Magazine*, 141, 1936.
[28] K. Bagrinowski, *Models of Economic Cybernetics*, edición polaca, 1976.

grafía como la base de la toma de decisiones frente a la incertidumbre. Otros autores quieren usarla como una medida de concentración, como la inversa de la concentración, como una medida de la diversificación, a la que se asocia la pérdida de información, etcétera.

J. Habr y J. Vepresk[29] entienden la información como un valor distinto de la energía en proporción a la disminución de la entropía del sistema. La cantidad de información disminuye entonces el grado de nuestra ignorancia acerca de un fenómeno dado. El grado en cuestión es inversamente proporcional a la probabilidad de presentación de un fenómeno dado. Un aumento de la cantidad de información existente en el sistema conduce a la reducción de su entropía y viceversa. La suma de la información y la entropía del sistema es en cierto sentido un valor constante, afirman los autores citados: "Hay un paralelismo estrecho entre la entropía y la probabilidad, y en términos generales la entropía es una medida de la probabilidad de que un sistema dado existirá en cierto estado; los estados menos probables representan los de menor entropía." [30] Vemos así cómo se incluye la entropía en la teoría de la comunicación como una medida de la información. La ausencia de información acerca de una situación equivale a la incertidumbre asociada a la naturaleza de la situación.

El enfoque de la entropía abre perspectivas nuevas para el estudio de los procesos económicos con todos sus enlaces: materia-energía-información. "El movimiento de la materia, la energía en el espacio, la acción, es una forma de proceso. Otra forma de proceso es el procesamiento o la comunicación de la información de un estado a otro en el espacio ... Las pautas de la información pueden procesarse en el espacio, y la energía de la materia local existente en el punto receptor puede organizarse para conformarla o adecuarla a esta información".[31]

Los sistemas vivientes son sistemas abiertos y utilizan para su propia condición la entropía del ambiente. Ambos sistemas conectados están sujetos a la ley inexorable del gasto sistemático de energía libre y la materia se desorganiza gradualmente. Ninguna estructura ordenada puede durar eternamente. La energía libre puede gastarse sólo una vez, y lo mismo ocurre con la estructura ordenada. Es obvio que esta estructura puede volverse a crear, pero a costa de la degradación adicional de la energía libre, de modo que siempre se incrementa la entropía.

[29] J. Habr y J. Vepresk, *System Analysis and Synthesis*, edición polaca, 1976.
[30] McGraw-Hill, *Encyclopedia of Science and Technology*, v. 5, 1960.
[31] J. Miller, "The Nature of Living Systems", *Behavioral Science*, IX, 1976.

Tal curso de los procesos plantea problemas graves a los individuos, no sólo en relación con las perspectivas de desarrollo, sino también con respecto a las perspectivas de preservación de la vida durante el mayor tiempo posible en general. Observando con orgullo sus propias hazañas, los individuos no admiten la posibilidad de los límites naturales del crecimiento. El gran progreso tecnológico confirmó su actitud. Había una creencia muy generalizada en los sustitutos producidos por el genio de la invención humana.

Hasta ahora, los economistas más destacados (como H. Houthakker y otros) tienen grandes esperanzas en la influencia favorable del mecanismo de los precios para aumentar la obtención de recursos naturales y el desarrollo de sustitutos. Hotelling supone en su teorema una tendencia de los precios de los recursos naturales a aumentar en relación con los precios de los elementos y bienes producidos. En realidad, las cosas se presentaron al revés durante un largo periodo. En última instancia, se admite la idea del control estatal.

Sin embargo, debemos tener presente que el curso del desarrollo económico es un proceso constante de cambios cualitativos, un desplazamiento continuo hacia nuevas bases de recursos y de energía, dada la potencialidad económica y tecnológica constantemente creciente; cuando se llega al tope de la tecnología se revelan restricciones ilimitadas del desarrollo económico. Todos los remedios de la escasez exigen también el uso siempre creciente de materia-energía. Aparentemente tienen gran importancia pero no ofrecen soluciones absolutas.

En los modelos de crecimiento deben incluirse los elementos básicamente importantes, o sea el progreso tecnológico con todas sus implicaciones, las materias primas y los materiales. Sin embargo, contra lo que opinan los economistas, resulta difícil inducir la creación de tierra, energía, materiales, con el auxilio de los precios.

"En la economía de los recursos debe considerarse la materia al lado de la energía" (N. Georgescu-Roegen).[32] Con razón se postula un interés en la vida y no sólo en el PNB.[33]

Los pronósticos sombríos y el sentimiento general casi repentino acerca de la escasez de energía y recursos, a que antes hicimos mención, estimulan la iniciativa de individuos, empresas y gobiernos. En un libro reciente afirma R. Vernon: [34] "La necesidad de combatir la entropía está

[32] N. Georgescu-Roegen, "Bio-economic Aspects of Entropy", L. Kubat y J. Zeman, *Entropy and Information Science and Philosophy*, Praga, 1975.

[33] P. d'Irbane, "Ecology and Political Decision Making", *European Business*, 43, 1975.

[34] R. Vernon, *Storm over the Multinationals. The Real Issues*, 1977.

presente a tal grado en la estrategia de las empresas líderes, que no puede trazarse una línea clara entre las estrategias que subrayan el crecimiento y la estabilidad y las destinadas a impedir el proceso de la declinación ... En cualquier línea de productos que afronte la perspectiva de la entrada de empresas nuevas, los líderes establecidos tienden a verse amenazados por la entropía" (p. 89). Entre muchos remedios, el autor demuestra la capacidad de algunas empresas para traspasar su atención organizativa y sus recursos financieros de un producto donde se esté desvaneciendo el poder de las empresas individuales a otro producto donde el proceso entrópico se encuentre menos avanzado.

Las empresas multinacionales tienen posibilidades de adaptación muy variadas, y en primer lugar el acceso a todo un mosaico de sistemas que pueden utilizar para sus propios fines. Pueden perpetuar con facilidad su sistema de vida recurriendo a la energía y los recursos de todo el mundo. La actitud más nacionalista de los países poseedores de los recursos vuelve cada vez más difícil el uso de estas tácticas.

Los aspectos entrópicos revelan plenamente las reglas de la lucha por la supervivencia, tan diferentes de las ilusiones del siglo XIX acerca de la armonía económica. Esto no deja de influir sobre la configuración de la estructura política y económica del mundo. En el pasado, el papel de la colonización "fue un factor particularmente importante para aportar diversos productos al sector industrial de la economía capitalista".[35] Ahora las potencias industriales afrontan dificultades crecientes frente a las tendencias observadas en los países menos desarrollados hacia el control independiente de sus propias economías. Las decisiones de los países miembros de la OPEP, relativas a los precios del petróleo y a todo el complejo de implicaciones que de ahí se siguen, es un ejemplo explícito de esta situación.

Sin embargo, este ejemplo demuestra también el gran poderío alcanzado por las grandes corporaciones multinacionales, que, como sabemos, pueden multiplicar los precios de sus productos, para conservar y aun incrementar sus beneficios. Así pues, los problemas de su crecimiento económico están en el misterio, y resulta difícil intentar aquí una generalización puramente económica (las empresas multinacionales obtuvieron el 62 % de las ventas norteamericanas en 1974, mientras que en 1950 sólo llegaba esa cifra al 22 %, y en 1967 al 42 %. La misma tendencia apareció en la banca comercial. Véase Vernon, *loc. cit.*, p. 13). Las empresas

[35] J. Robinson, *The Accumulation of Capital*, edición polaca, 1958, p. 425. [Existe versión castellana del FCE.]

restantes, una gran multitud de empresas medianas y pequeñas, compiten entre sí para obtener la máxima participación en el total repartible. Esta competencia va acompañada de una competencia intensa y generalizada frente a las grandes potencias financieras, comerciales e industriales.

En estas circunstancias, el crecimiento se ve configurado por un complejo de elementos económicos, sociales y políticos muy difíciles de identificar y aún más difíciles de definir precisamente con números y modelos matemáticos. Tal complejo se aleja constantemente de una descripción científica completa y comprensiva de los verdaderos procesos de desarrollo. La interdependencia, de continuo cambiante y complicada, es la obra del tiempo (a escala mundial). Esta interdependencia creó graves problemas en los países menos desarrollados (Vernon, p. 9).

Estos problemas destacan con mayor claridad en los Estados Unidos, donde la discusión de métodos nuevos de orientación del desarrollo económico se ha generalizado en los últimos años. Se postula la introducción de alguna clase de planeación económica a largo plazo y se buscan para este propósito herramientas adecuadas.

En el trabajo colectivo antes citado,[36] W. Leontief opina que: "La búsqueda de la ganancia económica privada es seguramente la fuente de energía poderosa que impulsa a la economía norteamericana hacia adelante. Bajo nuestro sistema de libre empresa, la motivación del beneficio en particular promueve su eficiencia técnica y administrativa sin paralelo. Este es el viento que mantiene en movimiento el velero". Pero en la misma obra afirma Leontief: "Sin embargo, para mantenerlo sobre una ruta escogida debemos usar un timón. El aparato de dirección consiste en impuestos, subsidios, regulaciones contra la contaminación y otras medidas de las políticas económicas gubernamentales" (p. 103). Pero quién podrá elaborar la política económica en forma correcta bajo las circunstancias existentes en el país más rico del mundo, donde, como afirma el mismo autor, "El retiro del apoyo a la vivienda pública, la restricción de los programas gubernamentales en diversos campos de la atención médica, el adiestramiento y la educación, la reducción de una acción decisiva de combate contra las perturbaciones ambientales y el abandono de toda idea de una reforma fiscal destinada a reducir la desigualdad de la distribución del ingreso son sólo unos cuantos ejemplos de políticas cuyo propósito evidente es la obstrucción o aun la eliminación de toda acción pública destinada a la solución de los retos crecientes que amenazan a nuestra sociedad" (p. 102).

[36] L. Silk, *Capitalism, the Moving Target*, 1974.

Otros países capitalistas desarrollados están perturbados también por problemas similares aunque en menor escala. Es paradójica la confrontación de su riqueza con la permanencia del desempleo, la inflación y muchos otros males de la vida diaria de los ciudadanos comunes. ¿No vemos en este caso la energía libre devorada por ciertos sistemas a expensas del ambiente social y natural? ¿No es este un síntoma de la agudización de la lucha por la supervivencia y la seguridad de quienes poseen el poder real?

Así pues, seguimos en el mundo de la incertidumbre creciente, donde no hay capacidad para prever por completo los fenómenos. El mundo está lejos del determinismo característico de los modelos de crecimiento económico a nuestra disposición. Estos modelos no son falsos, pero reflejan la verdadera realidad sólo en parte y la realidad planeada en menor medida aún.

N. Georgescu-Roegen[37] afirma: "Sabemos que los individuos pueden vivir aun privados de la vista, del oído o del sentido del olfato o del gusto. Pero no conocemos a nadie que pueda vivir sin el sentido del flujo de la entropía; es decir, sin ese sentido que en diversas formas regula las actividades directamente relacionadas con el mantenimiento del organismo físico ... Erwin Schrodinger cristalizó esta idea en los términos siguientes: "Toda estructura viviente se mantiene en un estado cuasiestable absorbiendo del ambiente una entropía baja y transformándola en una entropía más alta" (pp. 10-11).

Esto se refiere a todo el mundo viviente y a los individuos en primer lugar. Los individuos aceleran el crecimiento de la entropía y el desorden mediante su propia actividad, a menudo en forma incongruente y no deliberada. El sistema de propiedad privada capitalista, con su libertad irrestricta para hacer riqueza, significa al mismo tiempo el impulso de la transformación de la entropía baja en entropía alta, del desperdicio irreversible.

Los sistemas socialistas se encuentran en mejor posición, aunque las cosas no son tan simples. Aquí el deseo de recuperar los siglos de retraso en el desarrollo social, económico y tecnológico, hace que los países dotados de estos sistemas se esfuercen febrilmente por alcanzar un crecimiento acelerado y por extender su economía. Esto debe asociarse, por lo menos temporalmente, con algunas deficiencias relacionadas con la ley de la entropía. Pero en estos países se desarrolla la economía de los recursos naturales, y cada vez se presta más atención a la administración correcta

[37] N. Georgescu-Roegen, *The Entropy Law and the Economic Processes*, 1971.

de los medios de producción. Los principios de la contabilidad económica nacional ofrecen una indicación constante y estimulan la economía racional desde los puntos de vista examinados.

El principio de la entropía y su estudio no constituyen una herramienta de aplicación inmediata para el mejoramiento de una economía dada; para este propósito debemos utilizar todos los métodos y mecanismos disponibles. Pero debemos recordar la esencia de los procesos económicos determinados en alto grado por la ley de la entropía. Esta ley puede utilizarse también como una medida conveniente para la configuración del desarrollo económico al lado de nuestros modelos probabilísticos actuales. "La ley de la entropía no ayuda a un economista a decir con precisión lo que ocurrirá mañana, el año entrante o dentro de algunos años; como el envejecimiento de un organismo, el funcionamiento de la ley de la entropía en el proceso económico es relativamente lento pero no cesa nunca" (N. Georgescu-Roegen, *loc. cit.*, p. 19). Tales son los progresos del agotamiento de los recursos. La historia nos ofrece ejemplos numerosos de estos procesos, y la época moderna los aporta en medida excesiva. El autor citado obtiene cálculos fantásticos acerca del número de habitantes que podría alimentar la tierra (¿45 mil millones?); pero nadie se pregunta hasta cuándo podrá arrastrar esa carga nuestro planeta.

Sin embargo, la ley de la entropía nos impone una forma de pensar y actuar aun ahora. Después de todo, los procesos económicos son un resultado de la elección, de las decisiones de los individuos acerca de los servicios de todos los factores materiales y humanos. La civilización y las tradiciones culturales de las sociedades también deciden a este respecto, como vemos en el ejemplo del Japón con sus tradiciones precursoras de un desarrollo espléndido. Con un ojo en el futuro, y con la tesis fundamental de que la cantidad máxima de vida requiere un consumo mínimo de los recursos naturales, debemos decidir cómo habremos de utilizar tales recursos para limitar en forma decisiva el crecimiento de la entropía.

Nos interesa en primer lugar el principio constante del uso de la energía relativamente excedente, como la solar, para pasar luego a los recursos cuya escasez se manifiesta en grado cada vez más alto. El órgano de la Federación Europea de Planeación[38] afirma que la época actual se caracteriza por una gran incertidumbre acerca de la energía, y en realidad sabemos muy poco acerca de las opciones tecnológicas a largo plazo, sus costos probables comparados con los de las fuentes de energía existentes

[38] "Long Range Planning", Dez, 1976.

y sus probables efectos ambientales. También se examina allí la incertidumbre relativa al carbón, al gas, al petróleo y a otros recursos, así como la necesidad de internacionalizar los costos sociales de diversas fuentes de energía (por ejemplo, los efectos de la contaminación).

Hay muchas esperanzas en la energía solar, no sólo como una fuente no contaminante, sino como una fuente inagotable en nuestras categorías del tiempo. También se toman en cuenta la energía de las marcas y la geotérmica, así como la energía termonuclear, aunque esta última parece muy peligrosa (radiación) y sus fuentes son limitadas, por lo menos en la etapa actual del desarrollo tecnológico.

El suelo asociado estrechamente a la energía solar parecía ser una fuente inagotable de los productos naturales necesarios para la vida y para el desarrollo de la producción industrial. Pero también en este caso la explotación excesiva, junto con el uso intensivo de los medios de estímulo de la vegetación, condujeron a un punto crítico. Esto puede ilustrarse, entre otras cosas, por el desencanto causado por los efectos de la pregonada revolución verde. Pero la intervención razonable del hombre en este campo puede limitar notablemente la degradación.

La situación peor se encuentra en el caso de las materias primas y los materiales, aunque en grado distinto de acuerdo con su clase. Aparte de la agricultura, donde el objeto de la mano de obra —el suelo— funciona repetidamente, en la industria minera el mismo objeto del trabajo se utiliza sólo en un ciclo. El empeoramiento de la base de los recursos se percibe comúnmente y con gran fuerza, porque el mundo está infectado por una pasión de crecimiento económico, como mencionamos antes.

Es vitalmente importante la elección adecuada de los factores productivos y sobre todo de la clase de tecnología y de las materias primas y materiales necesarios. Tal elección no puede orientarse todavía por los beneficios inmediatos, sino que debe incluir las perspectivas progresistas a largo plazo.

En este contexto, el aumento del coeficiente de gasto útil de las materias primas, los materiales y los combustibles, adquiere una importancia fundamental; la formación de una estructura productiva más moderna, la disminución de la participación de los sectores que absorban más materiales, el mejoramiento de la construcción y la tecnología de los productos artificiales, los cambios tecnológicos y económicos de las características de las materias primas y los materiales, son extremadamente importantes. La extracción, el tratamiento y la preparación de las materias primas

pueden resolver por sí solos, en medida importante, las tensiones actuales.[39]

Hay otras posibilidades de considerable mejoramiento y una buena economía inherentes a los propios procesos productivos, como vimos antes en relación con otros problemas. La economía del trabajo viviente debe estar en armonía con la economía de los recursos naturales de materia y energía.

Al mismo tiempo, deberán realizarse estudios acerca de la utilización de las fuerzas y los medios de producción de bienes y servicios que simultáneamente satisfagan las necesidades y den placer y entretenimiento. Pero en este campo los aspectos de la entropía, profundamente justificados, deben introducir cambios esenciales de actitud.

Se ha escrito mucho acerca del desperdicio derivado de la vanidad y los malos hábitos, y acerca del terror de la publicidad y de las diversas clases de presión que obligan al consumidor a escoger lo que desee el productor. Es probable que esto haya generado en gran medida la aceleración de las crisis de recursos y energía, así como las crisis y las recesiones en general. La sobreproducción inútil es un crimen contra la humanidad de hoy, pero más aún contra las generaciones futuras.

¿No debiéramos pasar entonces, a escala mundial, de la maximización a toda costa a la optimización sensata del crecimiento? En esta forma evitaríamos las consecuencias trágicas del desperdicio inconsciente de la energía libre a nuestra disposición.

Marx afirmó: [40] "... Ni toda la sociedad, ni todo el país, ni siquiera todas las sociedades tomadas en conjunto, son los propietarios del planeta. Son sólo sus poseedores, sus usuarios, y como buenos padres de familia tienen la obligación de dejarlo en mejores condiciones para las generaciones futuras". Esto puede aplicarse a todo el problema de la materia y la energía y de los procesos que en ellos ocurren.

[39] Véase *Scientific and Technological Progress and the Effectiveness of Social Production*, compilado por Wilenski, Varsovia, 1975.

[40] K. Marx, *El capital*, III/2, p. 352, edición polaca, 1959.